EduPlus Academy

Centro de formación y clases particulares online y presenciales

Fundado en 2018 por Samuel y Rebeca
6 Docentes · Más de 120 Alumnos
Primaria · ESO · Bachillerato · PAU · Cambridge

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

Propuesta de Trabajo en la Nube para EduPlus Academy

Estudio estratégico para migrar del modelo tradicional en papel y archivos locales hacia una arquitectura SaaS en la nube: segura, colaborativa, económica y preparada para la docencia híbrida.

Alumno: Kevin (Asumiendo el rol de Rebeca, cofundadora)
Curso: 2º DAM · Tema 4: Cloud Computing y Edge Computing
Defensa del proyecto ante Samuel y el equipo docente

1. Diagnóstico Inicial: ¿Por qué EduPlus Academy necesita la nube?

Nuestra Academia Hoy

Actividades y dimensión del centro

- **Fundada en 2018:** Creada por Samuel y Rebeca con vocación pedagógica.
- **Crecimiento Real:** Ya somos 6 docentes y superamos los 120 alumnos.
- **Oferta Educativa:** Refuerzo en Primaria, ESO y Bachillerato, talleres de técnicas de estudio y orientación.
- **Exámenes Oficiales:** Preparación de PAU, Cambridge y pruebas de acceso.
- **Cuello de Botella:** Hemos crecido en alumnos, pero seguimos gestionando todo como el primer día.

Riesgos del Modelo Local Actual

Peligros de trabajar sin la nube

- **Papel y Dispersión:** Informes y exámenes en carpetas físicas o repartidos en distintos ordenadores.
- **Caos en envíos:** Tareas y apuntes enviados por WhatsApp o email sin orden.
- **Pérdida de Datos (Tema 4):** Peligro ante error humano, corte de luz (caso Marcos) o rotura de disco duro.
- **Multas AEPD (RGPD):** Manejar datos de 120 menores en USBs o WhatsApp expone a sanciones de hasta 60.000 €.
- **Lección de la Pandemia:** Clases online improvisadas sin plataforma común.

Rebeca vs. Samuel: El Reto

Alineando a los dos fundadores

- **Visión de Rebeca:** Implementar un sistema moderno en la nube que unifique materiales, comunicación y clases.
- **Temor de Samuel:** Miedo a que requiera demasiado tiempo, sea caro y cueste mucho formar a los 6 profesores.
- **Dato Clave (Tema 4):** El 80 % de las empresas tienen una visión positiva en los primeros 6 meses en la nube.
- **Objetivo de esta Propuesta:** Demostrar a Samuel una solución sencilla, casi gratuita y sin complejidad técnica.

2. Tarea 1 (I): ¿Para qué funciones concretas usaremos la nube?

1. Materiales, Copias de Seguridad y Acceso Remoto

- **Almacenamiento centralizado:** Todos los PDFs, vídeos y presentaciones de Primaria, ESO, Bachillerato, PAU y Cambridge en un solo lugar.
- **Copias de seguridad automáticas (Backup):** Guardado cada 5 segundos (como Sonia en el Tema 4); cero pérdidas por cortes de luz o fallos mecánicos.
- **Acceso remoto 24/7:** Los 6 profesores y 120 alumnos acceden desde cualquier ordenador, tablet o móvil, en el aula o teletrabajando.

2. Horarios, Tutorías y Comunicación con Familias

- **Gestión de horarios y aulas:** Calendarios en la nube sincronizados para asignar aulas de grupos reducidos sin solapamientos.
- **Reserva online de tutorías:** Las familias eligen hueco en el calendario desde su móvil sin cruzar decenas de mensajes.
- **Comunicación institucional y RGPD:** Fin del WhatsApp personal; avisos oficiales, asistencia y circulares por plataforma segura.

3. Evaluación Trimestral, Tareas y Plataforma de Clases Online Colaborativas

- **Registro de notas y evaluaciones:** Entrega de tareas en el aula virtual con control de fecha, test autocorregibles (Forms) para practicar PAU/Cambridge y generación automática de los informes trimestrales en PDF privado para cada familia (adiós a las carpetas físicas).
- **Plataforma unificada de clases online:** Videollamadas integradas con pizarra digital y edición colaborativa en tiempo real para clases particulares a distancia y talleres de técnicas de estudio, evitando para siempre la improvisación sufrida en la pandemia.

3. Tarea 1 (II): ¿Qué modelo de nube (IaaS, PaaS o SaaS) es el adecuado?

IaaS (Infraestructura)

Infrastructure as a Service

- **Qué es:** Alquilar servidores virtuales, discos y redes (ej. AWS EC2, Google Compute Engine).
- **Símil de la Pizza:** Hacer la pizza en casa comprando ingredientes y horneando.
- **Perfil:** Administradores de Sistemas (SysAdmin), como BinagorWorld.
- **¿Para EduPlus?:** NO. No tenemos informáticos para mantener servidores.

PaaS (Plataforma)

Platform as a Service

- **Qué es:** Alquilar el entorno para programar tus propias aplicaciones (ej. Google App Engine).
- **Símil Coche / Pizza:** Echar gasolina y conducir / Pizza a medida en restaurante.
- **Perfil:** Desarrolladores de software, como la empresa TorcalMet.
- **¿Para EduPlus?:** NO. Nuestros 6 docentes enseñan, no programan software.

SaaS (EL ELEGIDO)

Software as a Service · Modelo Óptimo

- **Qué es:** Aplicaciones listas para usar en Internet (Google Workspace, Microsoft 365).
- **Símil de la Pizza:** Pedir la pizza lista a domicilio; el proveedor hace todo.
- **Por qué es perfecto para EduPlus:** El proveedor gestiona hardware, seguridad y actualizaciones (como DragonTel).
- **Respuesta a Samuel:** Cero mantenimiento técnico, curva de aprendizaje mínima y planes educativos gratuitos.

4. Tarea 2: Ventajas, Inconvenientes y Respuestas para Convencer a Samuel

1. Cambios Económicos

Rentabilidad desde el minuto uno

- **Ventajas:** Sin inversión inicial en servidores (CAPEX 0), pago por uso escalable, ahorro en papel/tóner/luz y evita multas AEPD de 60.000 €.
- **Inconvenientes (Samuel):** Posible cuota mensual recurrente y necesitar buena fibra óptica.
- **Respuesta de Rebeca:** Las licencias educativas (Google/Microsoft Education) cuestan 0 € (o <25 €/mes en planes ampliados), ahorrando más de 180 €/mes en papel y tiempo.

2. Cambios en los Empleados

Comodidad para los 6 docentes

- **Ventajas:** Autoguardado cada 5 s (caso Sonia), coedición de exámenes, teletrabajo fluido y fin del caos de WhatsApp.
- **Inconvenientes (Samuel):** Tiempo de formación de los 6 docentes, pasar archivos a la nube y miedo a que caiga Internet (caso AWS).
- **Respuesta de Rebeca:** Con SaaS usan apps que ya conocen (Drive/Docs); haremos 2 talleres de 45 min, migración gradual y activaremos el Modo Sin Conexión (Offline).

3. Cambios Medioambientales

Sostenibilidad real en la academia

- **Ventajas:** Academia 'Papel Cero' (120 informes y miles de fichas digitales), menos viajes en coche y sin servidores locales 24/7.
- **Inconvenientes (Samuel):** Gasto energético de los grandes centros de datos y tráfico de red.
- **Respuesta de Rebeca:** Los centros cloud usan energía 100 % renovable y, al procesar en la nube, alargamos años la vida de nuestros ordenadores actuales sin generar basura electrónica.

5. Tarea 3: Estudio de Proveedores (Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud)

Microsoft Azure (+ M365)

Ecosistema Microsoft

- **Teams para Educación (SaaS):** Aulas virtuales, videollamadas, tareas y notas (usado por docentes en la C. Valenciana).
- **OneDrive y SharePoint:** 1 TB por profesor y carpetas departamentales con Word/Excel Online.
- **Bookings y Forms:** Reserva automática de tutorías para familias y exámenes autocorregibles.
- **Azure Backup & Blob Storage:** Copias de seguridad inmutables en Europa (RGPD) y líder en nube híbrida.

Google Cloud (+ Workspace)

Ecosistema Google (Opción Principal)

- **Google Classroom (SaaS):** Gestión súper intuitiva de grupos de Primaria, ESO, Bachillerato, PAU y Cambridge.
- **Drive, Docs, Sheets y Slides:** Unidades compartidas, autoguardado cada 5 s y modo sin conexión.
- **Meet, Calendar y Forms:** Clases online HD, horarios de aulas y test.
- **Cloud Storage, GKE y Cloud AI:** Pionero en contenedores Kubernetes y asistencia IA (Gemini) para crear materiales.

IBM Cloud

Seguridad empresarial e IA

- **IBM Cloud Object Storage:** Copias de seguridad con cifrado bancario para blindar expedientes de menores (AEPD).
- **IBM watsonx Assistant (IA):** Chatbot en la web de EduPlus para responder dudas de familias 24/7 sobre horarios y matrículas.
- **IBM Cloud Private & OpenShift:** Referente del Tema 4 en nube privada/híbrida y contenedores seguros.
- **Virtual Servers / Code Engine:** Alojamiento seguro de la web de la academia.

6. Plan de Implementación en 4 Semanas y Presupuesto

Hoja de Ruta Gradual (Sin agobiar al equipo)

Transición ordenada liderada por Rebeca

- **Semana 1 (Estructura y Seguridad):** Alta en Google Workspace for Education, creación de cuentas para los 6 docentes y carpetas por nivel (Primaria, ESO, Bachillerato, PAU, Cambridge).
- **Semana 2 (Formación de 90 min y Horarios):** Rebeca imparte 2 talleres prácticos de 45 min a los compañeros. Puesta en marcha del calendario compartido de aulas y tutorías.
- **Semana 3 (Aulas Virtuales y Boletines):** Apertura de clases en Google Classroom y plantillas automáticas de informes trimestrales.
- **Semana 4 (Familias y Backup Cruzado):** Bienvenida a las 120 familias (fin del WhatsApp) y activación del backup semanal en segundo proveedor.

Decisión Técnica y Presupuesto Real

Máxima seguridad al menor coste posible

- **Plataforma Diaria (SaaS):** Google Workspace for Education (o M365 A1) → Coste 0 €/mes en plan educativo base (o 18 €/mes ampliado).
- **Solución 'Cuando la nube falla' (Tema 4):** Backup automático cruzado en Azure Blob Storage / IBM Cloud Object Storage por solo 3 €/mes.
- **Dominio corporativo (@eduplusacademy.es):** 1 €/mes (12 €/año).
- **Ahorro Neto Inmediato:** Gastamos entre 4 € y 22 €/mes y ahorramos más de 180 €/mes en papel, carpetas, tóner y horas de gestión.
- **Protección Legal Total:** Cumplimiento RGPD/AEPD garantizado.

7. Valoración Final y Defensa del Proyecto

Por qué ganamos todos

Beneficio 360º en EduPlus Academy

- **Para Samuel:** Sin inversión inicial, sin administrar servidores y con respaldo ante cualquier caída.
- **Para los 6 Docentes:** Menos carga burocrática, autoguardado cada 5 s y facilidad para teletrabajar.
- **Para los 120 Alumnos y Familias:** Materiales accesibles 24/7, clases online de calidad y comunicación clara.

Conclusión Tecnológica

Síntesis del Tema 4 aplicada

- **El modelo SaaS es la clave:** Nos permite disfrutar de la potencia de Google Cloud, Azure e IBM sin ser informáticos.
- **Sostenibilidad y Futuro:** Eliminamos miles de fotocopias y alargamos la vida de nuestros ordenadores.
- **Escalabilidad:** EduPlus Academy queda preparada para crecer sin límites.

Datos de Entrega del Proyecto

Defensa final

- **Proyecto:** Propuesta de Trabajo en la Nube para EduPlus Academy.
- **Autor:** Kevin (Rol: Rebeca) · 2º DAM.
- **Módulo:** Digitalización Aplicada al Sistema Productivo.
- **Entregables Generados:** Informe Completo en Word y PDF (Calibri 11, justificado, interlineado 1.5) + Presentación Ejecutiva PPTX.
- ¡Muchas gracias por su atención!